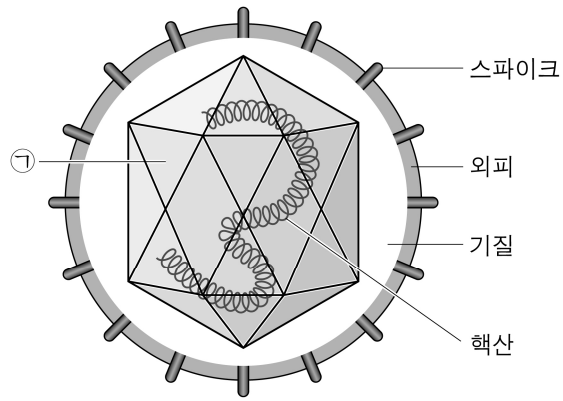


생물

성명 : ()

제1차 시험	2 교시 전공 A	12문항 40점	시험 시간 90분
--------	-----------	----------	-----------

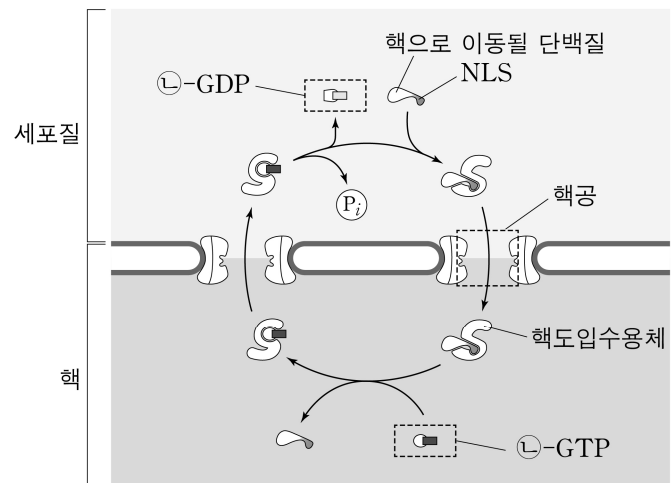
3. 그림은 외피 보유 바이러스의 구성 성분과 구조를 나타낸 것이다.



바이러스는 유전물질인 DNA 또는 RNA를 핵산 형태로 가지고 있다. 여러 단백질 소단위체들이 결합하여 형성된 큰 단위체가 이 핵산을 둘러싸는 보호막 역할을 하는데, 이 단백질성 보호막을 (㉠) (이)라 한다. 바이러스를 구성하는 모든 구성 성분이 조립되어 ㉡ 독립된 감염력을 가지는 개별적인 바이러스 입자가 되면 감염원으로 작용한다.

괄호 안의 ㉠과 밑줄 친 ㉡에 해당하는 명칭을 순서대로 쓰시오. [2점]

4. 그림은 핵으로 이동하는 단백질의 선택적 수송을 나타낸 것이다.



핵에서 기능하는 단백질들은 세포질에서 합성된 후에 핵으로 이동된다. 세포질에서 특정 세포소기관으로 이동하는 단백질에는 특정한 아미노산 서열로 이루어진 (㉠) 이/가 있다. 세포질에서 핵으로 이동하는 단백질의 (㉠) 을/를 NLS라고 하며, 이 부위를 핵도입수용체가 인식하여 결합한다. 이 결합으로 형성된 복합체는 핵공을 통해 핵 내부로 이동한 후 (㉡) -GTP와 결합한다. 이때 핵으로 이동하는 단백질은 핵도입수용체로부터 방출된다. (㉡) -GTP와 결합된 핵도입수용체는 핵공을 통해 다시 핵에서 세포질로 이동한다. 이때 GTP가 GDP로 가수분해되면서 (㉡) -GDP가 핵도입수용체로부터 분리된다.

괄호 안의 ㉠과 ㉡에 해당하는 명칭을 순서대로 쓰시오. [2점]

5. <자료 1>은 예비 교사가 출제한 문항이고, <자료 2>는 이에 대해 지도 교사와 예비 교사가 나눈 대화 내용이다.

<자료 1>

어떤 생물학자가 안데스 산맥 주민의 미맹 빈도가 인류 전체의 미맹 빈도에 비해 매우 낮은 이유를 탐색하는 과정에서 다음과 같은 조사 결과를 제시하였다.

- 주민이 재배하는 채소 중 일부에는 AITC가 들어 있다.
- 미맹은 PTC와 유사한 물질인 AITC의 쓴맛을 느끼지 못한다.
- AITC는 요오드가 갑상선으로 흡수되는 것을 방해하여 갑상선종을 유발한다.

이 지역의 미맹 빈도가 낮은 이유에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?

- ① 처음부터 미맹의 빈도가 낮았다.
- ② 미맹유전자의 이입과 이출이 자유로웠다.
- ③ 집단의 규모가 커서 우연히 미맹의 빈도가 낮아졌다.
- ④ 미맹은 갑상선종에 걸릴 확률이 높아서 자연도태되었다.
- ⑤ 자주 사용하는 기관은 세대를 거듭할수록 잘 발달하며, 그렇지 못한 기관은 점점 퇴화하여 소실된다는 이론이 적용되어 미맹의 빈도가 낮아졌다.

<자료 2>

예비 교사: 저는 생물의 진화와 관련한 수업을 한 후 내용 측면에서 ‘진화의 원리’의 이해와 적용, 탐구 측면에서 ‘실험설계’ 능력을 평가하는 문항을 만들었습니다. 어떤 점을 보완하면 좋을까요?

지도 교사: 내용타당도 측면에서 미흡한 점이 있네요. 평가 계획에서 설정한 탐구 측면과 개발한 문항이 잘 부합하지 않아요. 이 문항은 탐구 측면에서 통합탐구기능인 ‘실험설계’가 아니라 자료 분석 및 해석과 (㉠)을/를 평가하는 것이네요.

예비 교사: 아! 문항을 다시 잘 살펴보니 그것이 맞는 것 같네요.

지도 교사: 혹시 이 문항 출제와 관련하여 더 논의하고 싶은 게 있나요?

예비 교사: 저는 이 문항을 통해 학생들이 어떤 오개념을 가지고 있는지, 진화가 일어나는 원리들을 과학적으로 이해하고 있는지를 평가하고 싶었어요. 진화가 일어나는 원리에는 ‘돌연변이’, ‘유전자흐름’, ‘창시자 효과’ 등 여러 가지가 있는데, 이 문항은 진화의 원리 중에 ‘유전자흐름’을 제대로 이해하고 이를 적용할 수 있는지를 평가하는 문항이라고 생각합니다.

지도 교사: 네, 답지 중에 용불용설에 관한 것이 있네요. 그런데 이 문항은 진화의 원리 중 (㉡)을/를 이해하고 적용할 수 있는지를 평가하는 문항으로 더 적합할 것 같아요.

예비 교사: 아! 선생님 말씀처럼 이 문항은 진화의 원리 중 ‘유전자흐름’이 아니라 (㉢)을/를 평가하는 문항으로 가장 적합하겠군요.

... (중략) ...

지도 교사: 그리고, 선택형 문항은 답을 몰라도 답을 맞힌 학생이 있을 것 같아요. 이것을 어떤 식으로 보완하면 좋을까요?

예비 교사: 그렇다면 무작위로 답을 선택했는지 알아보기 위해 (㉣)을/를 기술하는 서술형 문항을 추가하면 좋겠습니다.

지도 교사: 예, 그렇게 하면 답을 알고 선택한 것인지 아닌지를 판단할 수 있겠어요.

이에 대해 <작성 방법>에 따라 서술하시오. [4점]

<작성 방법>

- 예비 교사가 출제한 문항의 내용타당도가 미흡한 이유를 ㉠을 포함하여 서술할 것.
- 괄호 안의 ㉡에 해당하는 원리를 쓰고, 그렇게 판단한 이유를 <자료 1>에 제시된 ‘AITC’, ‘미맹’, ‘빈도’를 포함하여 서술할 것.
- 괄호 안의 ㉢에 해당하는 내용을 서술할 것.

6. <자료 1>은 DNA 구조 발견 과정을 간략하게 기술한 과학사 사례이고, <자료 2>는 이에 대한 예비 교사와 지도 교사의 대화 내용이다.

<자료 1>

(가) DNA 구조가 밝혀지기 시작할 때, 과학자들은 DNA가 당, 염기, 인산으로 이루어진 나선형 구조라고 생각했다. 이들은 염기가 사슬의 바깥쪽에 있고, 인산은 안쪽에 있다고 가정했다. 그리고 3 가닥의 DNA 사슬들이 마그네슘 이온을 사이에 두고 결합하고 있다고 생각했다. 그러나 마그네슘 이온은 세포 안에서 물 분자에 둘러싸여 있어서 3 가닥의 DNA 사슬 사이에 결합력을 제공하기 어렵다는 것이 밝혀졌다.

(나) 과학자들은 이러한 변칙 사례를 설명하기 위해서 염기와 인산의 위치를 바꾸었다. 그래서 DNA 사슬의 안쪽에 위치한 같은 종류의 염기들 사이에 수소결합이 일어나고, 이 결합이 DNA 이중나선구조를 유지한다고 생각하게 되었다. 그러나 같은 종류의 염기 사이에 수소결합이 일어난다는 것을 가정한 DNA 구조는 샤가프의 법칙을 설명하지 못했다.

(다) 왓슨(J. Watson)과 크릭(F. Crick)은 아데닌과 타이민 사이의 상보적인 수소결합과 구아닌과 사이토신 사이의 상보적인 수소결합을 가정하면 여러 가지 문제가 해결된다는 결론에 이르렀다. 마침내, 두 사슬이 서로 반대 방향이고 우측으로 회전하는 DNA 이중나선구조 모형을 완성했다. 이렇게 완성한 모형은 DNA의 복제 과정에 대한 새로운 예측을 가능하게 했다.

<자료 2>

예비 교사: DNA 구조 발견 과정을 기술한 과학사 사례를 읽고, 과학의 본성에 관해 학습하는 수업을 계획하고 있습니다. 수업을 준비하기 위해서 라카토스(I. Lakatos)의 연구프로그램 이론에 따라 DNA 구조 발견 사례를 분석하고 싶습니다.

지도 교사: 라카토스는 연구프로그램이 핵과 보호대를 포함하고 있으며, 핵은 2 가지 방법론적 규칙, 즉 과학자들이 준수해야 할 2 가지 연구지침에 의해 보호된다고 했습니다.

예비 교사: 보호대를 수정 혹은 보완해서 변칙 사례를 설명하라는 지침은 (㉠)에 해당한다고 알고 있습니다. 그리고 DNA 구조 발견 사례에서 (㉡)(이)라는 내용은 보호대에 해당할 것 같습니다.

지도 교사: 네, 그렇습니다. 한편, 라카토스는 연구프로그램은 (㉢) 상태 아니면 (㉣) 상태에 있다고 했습니다.

예비 교사: 이 사례의 DNA 구조 모형 연구프로그램은 (㉤) 상태에 있다고 생각합니다. 그렇게 생각한 이유는 (㉥) 때문입니다.

지도 교사: 옳은 생각입니다.

이에 대해 <작성 방법>에 따라 서술하십시오. [4점]

<작성 방법>

- 괄호 안의 ㉠에 해당하는 용어를 쓰고, 괄호 안의 ㉡에 해당하는 내용을 <자료 1>의 (가)에서 찾아 서술할 것.
- 괄호 안의 ㉢과 ㉣에 각각 해당하는 용어를 순서대로 쓰고, 괄호 안의 ㉤에 해당하는 내용을 서술할 것.

7. 다음은 사람의 유전에 대한 가계도 분석 수업에 적용할 수업 모형을 선택하는 예비 교사와 지도 교사의 대화 내용이다.

예비 교사: 계획하고 있는 수업의 학습 목표는 “귀지 상태 유전 가계도에서 우열 관계를 찾아 유전자형으로 설명할 수 있다.”입니다. 로슨(A. Lawson)의 3가지 순환학습 모형 중 가장 적절한 것을 선택해서 수업에 적용하려고 합니다.

지도 교사: 로슨은 탐색 단계에서 학생이 경험하는 탐구 내용에 따라 순환학습 모형을 3가지로 구분했습니다. 따라서 탐색 단계에서 학생이 경험할 탐구 내용을 먼저 결정하는 것이 중요합니다. 어떤 내용으로 탐색 단계를 구성할 예정인가요?

예비 교사: 탐색 단계에서 유전자형이 쓰여 있지 않은 ㉠ 다섯 가족의 귀지 상태 유전 가계도를 모듈별로 나누어 주고, 표현형의 우열 관계를 찾아보게 한 후, 그 우열 관계를 유전자형으로 설명해 보게 하려고 합니다. 그렇다면, 가설 연역적 순환학습 모형은 적절할까요?

지도 교사: 가설 연역적 순환학습 모형은 적절하다고 보기 어렵습니다. 가설 연역적 순환학습 모형의 탐색 단계는 인과적 의문 생성, 가설 설정, 실험 설계, 실험 수행, 결론 도출 등의 탐구 과정을 포함합니다. 그런데 이러한 탐색 단계에는 학습 목표 달성에 적절하지 않은 과정이 포함되어 있습니다. 그리고 중학생이 교실에서 유전자형을 검증하는 실험을 직접 수행하기도 어렵습니다.

예비 교사: 이 수업에 (㉡) 모형을 적용하는 것은 적절할까요?

지도 교사: 그것도 적절하지 않습니다. 왜냐하면, 학습 목표를 고려할 때, (㉢) 때문입니다.

예비 교사: 그러면 (㉣) 모형을 적용하는 것이 가장 적절하겠네요.

지도 교사: 그렇습니다. 왜냐하면 (㉣) 모형의 탐구 과정과 선생님이 계획한 탐구 내용을 비교할 때, (㉤) 때문입니다.

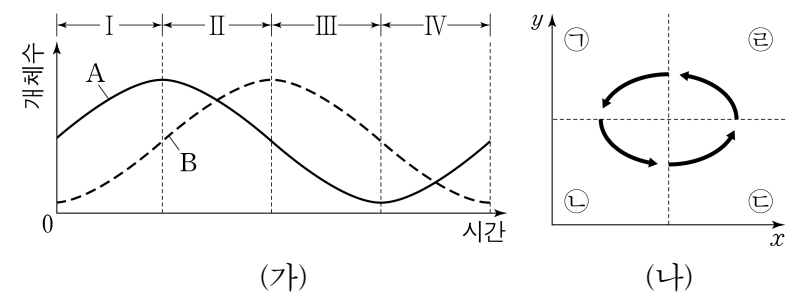
이에 대해 <작성 방법>에 따라 서술하시오. [4점]

<작성 방법>

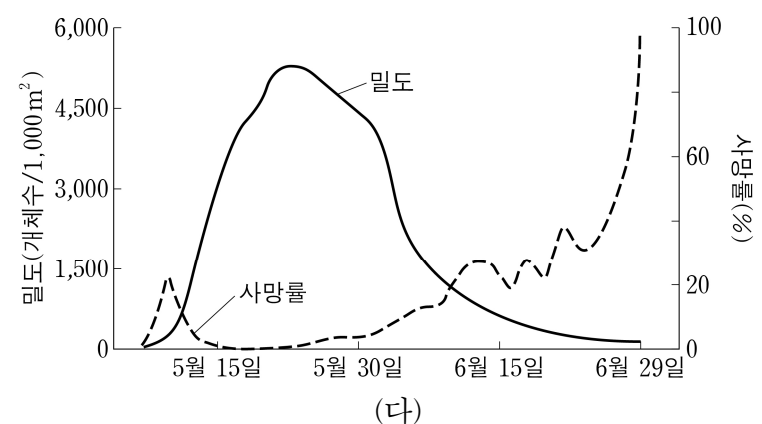
- 괄호 안의 ㉡에 해당하는 용어를 쓰고, 괄호 안의 ㉢에 해당하는 판단 근거를 ㉡ 모형의 특징과 학습 목표를 연관 지어 서술할 것.
- 괄호 안의 ㉣에 해당하는 용어를 쓰고, 괄호 안의 ㉤에 해당하는 판단 근거를 ㉣ 모형의 특징과 밑줄 친 ㉠을 연관 지어 서술할 것.

8. 다음은 중간 상호작용에 대한 자료이다.

- 그림 (가)는 시간에 따른 종 A와 종 B의 개체 수를 나타낸 것으로, A와 B는 포식자와 피식자 중 하나이다. 그림 (나)는 로트카-볼테라의 포식자-피식자 모델을 나타낸 것이다. (가)에서 시간의 축을 제거하고 포식자 수와 피식자 수의 관계를 결합 등사면에 표현하면 (나)와 같이 타원형 파동이 나타난다. (나)의 x 축과 y 축은 포식자 수와 피식자 수 중 하나이고, 등사면의 구획 ㉠~㉣은 각각 (가)의 구간 I~IV 중 하나이다.



- 그림 (다)는 매미의 한 종인 주기매미의 개체군 밀도와 포식자에 의한 사망률을 나타낸 것이다.



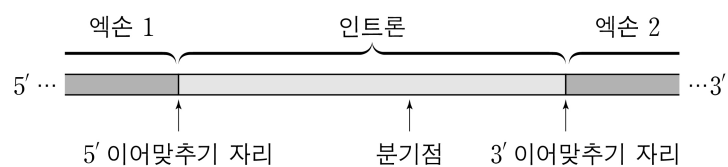
이에 대해 <작성 방법>에 따라 서술하시오. [4점]

<작성 방법>

- (가)의 A에 해당하는 명칭을 쓸 것.
- (나)의 ㉠~㉣ 중 (가)의 구간 III에 해당하는 구획을 제시하고, 구간 III에서 포식자와 피식자의 개체군 변동이 일어나는 이유를 설명할 것.
- (다)에 근거하여 주기매미의 성체가 단기간에 밀도가 급격하게 증가하는 이유를 포식자 포만의 관점에서 설명할 것.

9. 다음은 진핵생물의 mRNA 이어맞추기 과정과 관련된 자료이다.

- 진핵생물의 핵 mRNA 전구체는 이어맞추기(splicing) 과정을 통해 인트론은 제거되고 엑손끼리 연결된다.
- 핵 mRNA 전구체들의 이어맞추기는 인산디에스테르 결합의 절단과 연결로 이어지는 ㉠ 두 번의 연속적인 에스테르교환반응(transesterification)을 통해 일어난다. 이 반응의 결과로 방출되는 인트론은 (㉡) 모양이 된다.
- 그림은 에스테르교환반응에 참여하는 세 자리인 5' 이어맞추기 자리, 3' 이어맞추기 자리, 분기점을 나타낸 것이다.



- 핵 mRNA 전구체에 있는 대부분의 인트론은 이어맞추기 복합체(spliceosome)에 의해 제거되는데, 이 복합체는 (㉢)와/과 다수의 단백질로 구성되어 있다. (㉢)의 종류에는 U1, U2, U4, U5, U6이 있다.

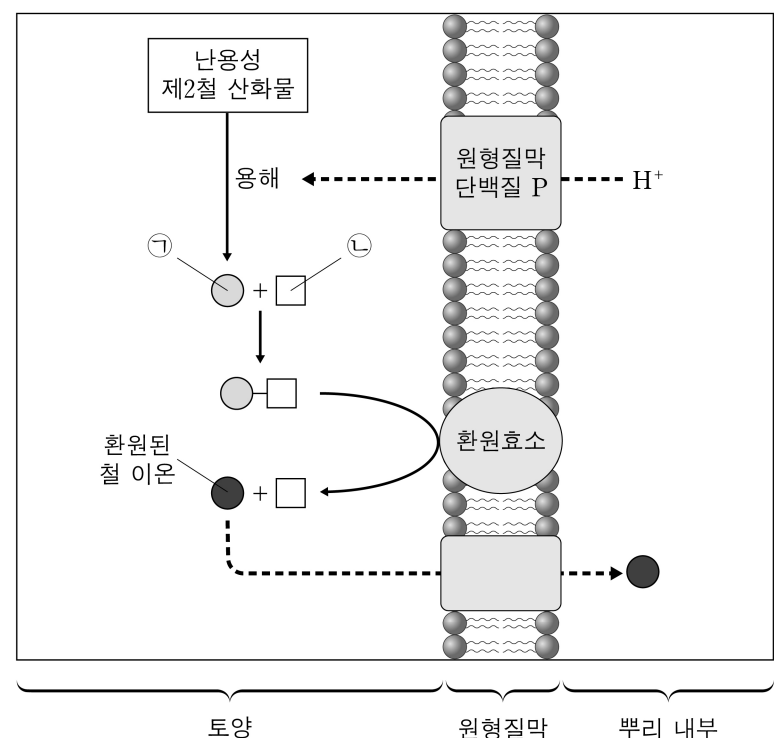
이에 대해 <작성 방법>에 따라 서술하시오. [4점]

<작성 방법>

- 밑줄 친 ㉠에 해당하는 첫 번째 에스테르교환반응과 두 번째 에스테르교환반응을 각각 설명할 것.
- 괄호 안의 ㉡과 ㉢에 해당하는 명칭을 순서대로 쓸 것.

10. 다음은 쌍떡잎식물의 뿌리에서 일어나는 철의 흡수 과정에 대한 자료이다.

- 중성 pH의 토양에 존재하는 철의 형태는 주로 난용성의 제2철 산화물이다. 쌍떡잎식물의 뿌리는 주변 토양으로부터 철을 흡수하기 위해 제2철 산화물로부터 ㉠ 철 이온의 용해를 촉진한다. 또한 쌍떡잎식물의 뿌리에서는 용해된 ㉠ 철 이온과 결합하여 안정적인 수용성 복합체를 형성할 수 있는 (㉡)이/가 분비된다.
- (㉡)은/는 철과 같은 금속 이온과 배위결합을 통해 안정적인 수용성 복합체를 형성할 수 있는 시트르산, 페놀산, 니코티아나민과 같은 유기산들이다. 한편, 식물의 수경 재배 과정에서 철의 흡수를 촉진시키기 위해, 영양액에 EDTA 또는 DTPA와 같은 합성 (㉡)을/를 첨가하기도 한다.
- ㉠ 철 이온과 (㉡)의 수용성 복합체는 뿌리 원형질막에 존재하는 환원효소에 의해 뿌리가 잘 흡수할 수 있는 형태의 철 이온으로 환원되고, 이후 뿌리 내부로 환원된 철 이온이 수송된다.



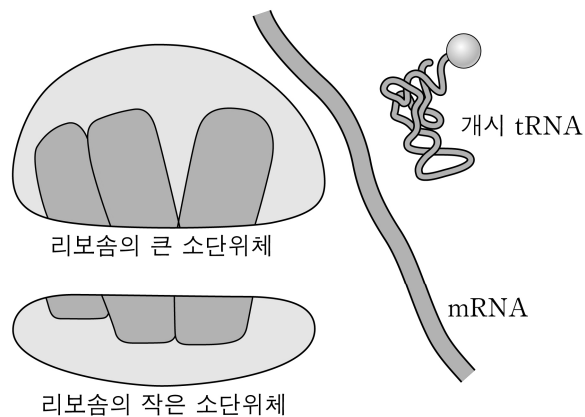
이에 대해 <작성 방법>에 따라 서술하시오. [4점]

<작성 방법>

- 밑줄 친 ㉠을 원소기호와 이온가로 제시하고, 괄호 안의 ㉡에 해당하는 명칭을 쓸 것.
- 식물의 뿌리가 토양에 존재하는 철 산화물의 용해를 촉진시키는 방법을 그림의 원형질막 단백질 P를 통한 H⁺의 수송 방식 및 토양 상태의 변화와 관련하여 설명할 것.

11. 다음은 세균에서 일어나는 번역 과정에 대한 자료이다.

- 세균에서 일어나는 번역의 개시 단계에서 개시인자들은 리보솜의 작은 소단위체와 결합하고, 여기에 mRNA와 아미노산이 충전된 개시 tRNA가 결합하여 30S 개시 복합체를 형성한다. 그 후에 리보솜의 큰 소단위체가 결합하여 70S 개시 복합체를 형성한다. 이때 개시 tRNA는 리보솜의 tRNA 결합자리 3곳 중 (㉠) 자리에 처음 위치하게 된다.
- 그림은 세균의 번역 개시에 사용되는 요소들이다.



- 번역 단계에 관여하는 tRNA들은 자신에 해당하는 아미노산과 화학적으로 연결된다. 이 과정은 아미노아실-tRNA 합성효소에 의해 일어나며, tRNA의 ③' 말단에 있는 뉴클레오타이드에 아미노산의 카르복실기가 결합한다.
- 번역의 신장 단계 동안 mRNA의 코돈에 따라 폴리펩타이드 합성이 진행된다. 종결코돈이 나타나면 번역의 종결 단계가 진행된다. 종결코돈은 tRNA에 의해 인식되지 않으며, 방출인자(release factor)와 리보솜재사용인자(ribosome recycling factor)에 의한 일련의 과정을 통해 번역이 종결된다.

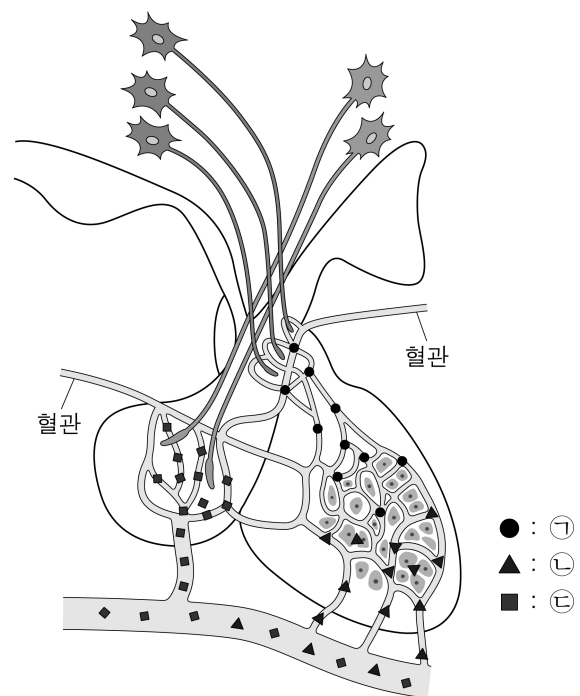
이에 대해 <작성 방법>에 따라 서술하시오. [4점]

<작성 방법>

- 괄호 안의 ㉠에 해당하는 명칭과 밑줄 친 ③을 구성하는 염기의 명칭을 쓸 것.
- 번역의 종결 단계에서 방출인자와 리보솜재사용인자의 역할을 각각 설명할 것.

12. 다음은 시상하부-뇌하수체 연결에 대한 자료이다.

- 뇌하수체에서 분비되는 호르몬은 시상하부로부터 나오는 호르몬성 또는 신경성 신호에 의해 조절된다.
- 뇌하수체 전엽은 혈관 분포가 매우 발달한 샘으로서 모세혈관으로 둘러싸여 있다. 시상하부 아래 부분에 있는 모세혈관을 통과한 혈액은 시상하부-뇌하수체 문맥을 통해 뇌하수체 전엽의 모세혈관으로 흐른다.
- 뇌하수체 후엽은 주로 신경아교세포가 변형된 뇌하수체세포로 구성되어 있으며 이들은 시상하부의 시각로위핵(supraoptic nuclei)과 내실결핵(paraventricular nuclei)에서 유래한 종말신경섬유와 종말신경말단들을 지지해주는 역할을 한다.
- 그림은 시상하부-뇌하수체 연결을 통한 호르몬 분비 경로를 나타낸 것이다. ㉠, ㉡, ㉢은 각각 '뇌하수체에서 합성되는 호르몬', '뇌하수체 후엽에서 분비되는 호르몬', '시상하부에서 합성되는 자극 호르몬과 억제 호르몬' 중 하나이다.



이에 대해 <작성 방법>에 따라 서술하시오. [4점]

<작성 방법>

- ㉠에 해당하는 호르몬이 합성되는 부위의 명칭을 쓸 것.
- ㉡에 속하는 호르몬 중 1가지의 명칭을 쓸 것.
- ㉢에 속하는 2가지 호르몬의 기능을 각각 설명할 것.

<수고하셨습니다.>